

微积分乙 II 19-20 期末

1. 求点 $A(1, 1, 2)$ 关于直线 $L: \frac{x+7}{7} = \frac{y+5}{4} = \frac{z}{-3}$ 的对称点坐标.
2. 求直线 $l: x - 2 = \frac{y+1}{-2} = z$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面 S 的方程.
3. 证明: 直线 $l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-7}{2}$ 与 $l_2: \frac{x-10}{10} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-6}{3}$ 异面; 并求与 l_1, l_2 都垂直相交的直线方程.
4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x+y} & (x+y \neq 0) \\ 0 & (x+y = 0) \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性, 可偏导性及可微性.
5. 求曲面 $e^{2z} - xyz = e^2$ 在点 $M(0, 2, 1)$ 处的切平面方程.
6. 设 $f(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ -2x + 2 & (\frac{1}{2} < x \leq 1) \end{cases}$,
 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos n\pi x (x \in \mathbb{R})$,
 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx, n = 1, 2, \dots$, 求 $S(-\frac{5}{2}), S(-3)$ 的值.
7. 计算积分 $I = \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy$.
8. 计算积分 $\iint_D (x+y)^2 dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, |x| + |y| \geq 1\}$.
9. 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$, 其中 Ω 是 $z = 1$ 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的区域.
10. 设级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径; 再说明在 $\{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \sqrt{6}\}$ 中, 哪些是级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n (x-1)^n$ 的收敛点, 哪些是发散点, 并说明理由.
11. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^n$ 的收敛域与和函数, 并计算 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的值.
12. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & (x^2 + y^2 \neq 0) \\ 0 & (x^2 + y^2 = 0) \end{cases}$, 计算 f 在原点处沿 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数, 并说明方向导数的计算公式是否成立? 并说明原因.
13. 在曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2 + 1$ 上求一点 M , 使得点 M 处的切平面 π 与曲面 Σ , 以及柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 所围立体的体积最小.